

乡村数字治理效能的影响因素与提升路径

——基于 31 个案例的定性比较分析

章文光 郑廷娇

[摘要] 利用 2022 年 7 月至 2024 年 11 月实地调研的 31 个乡村数字治理典型案例，基于价值共创理论，运用模糊定性比较分析方法，对乡村数字治理效能的影响因素与提升路径进行实证研究。结果显示，乡村数字治理效能的提升呈现三种组态路径：一是政府主导的环境规制型，即通过财政补贴、技术赋能和制度设计，由政府与乡贤等第三方协同合作，构建价值共创环境；二是技术耦合的资源依赖型，要求村庄具有良好的数字基础和资源禀赋，以政府和外部关键资源支持技术嵌入，实现多元主体共治共享；三是制度驱动的结构导向型，注重通过制度规约、利益联结和情感链接，强化组织网络和社会资本，推动治理结构自我演化和持续优化。为此，要差异化构建价值共创环境，强化制度规约的适配性，促进技术有效性转化；系统整合价值共创资源，发挥资源主体自身优势；动态优化价值共创结构，构建利益联结创新机制，重视情感链接的软性作用。

[关键词] 乡村振兴；数字治理；社会治理；治理效能；价值共创

[中图分类号] D668 **[文章编号]** 1002-3054(2025)09-0100-13

[文献标识码] A **[DOI]** 10.13262/j.bjsshkxy.bjshkx.250909

一、引言

乡村数字治理是指借助数字化技术与手段，实现对乡村社会的高效管理，并构建优质的政府与社会互动关系^[1]，进而实现治理有效、乡村善治，其核心要义是通过数字化手段提升乡村治理效能。党的二十大报告指出，要健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能，并对数字乡村建设作出了战略部署。2025 年中央“一号文件”进一步强调实施数字乡村强农惠农富农专项行动，推动数字技术在乡村治理中的应用。在政策的大力推动下，乡村数字治理在实践中取得了显著进展，部分试点地区已探索出新型乡村数字治理模式。然而，目前关于乡村数字治理实践仍然存在着诸多困境，主要表现为：第一，过度依赖数字技术，忽视村民需求而造成乡村数字治理的“形式化”^[2-3]，数字技术

[收稿日期] 2025-01-07

[作者简介] 章文光(1973—)，男，湖南津市人，北京师范大学政府管理学院院长，教授、博士研究生导师；郑廷娇(1990—)，女，吉林吉林人，中国矿业大学(北京)文法学院博士研究生。

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目(22AGL030)——农村改革试验区的实验主义治理研究。

设施“建而不用”或者“为建而建”，并未能转化为切实的治理效能；第二，盲目追求数字指标形成乡村数字治理“官僚化”^[4]，为了完成上级下达的数字指标偏离治理初衷，未能把治理效能当成最终落脚点；第三，制度建设和技术手段偏离村民实际生活导致乡村数字治理“悬浮化”^[5-6]，技术与治理“两张皮”，难以达到预期效果，无法充分释放治理效能。因此，如何促进数字治理效能的提升，已经成为乡村治理中亟待解决的重要问题。

这一系列现实困境引发了学术界关于乡村数字治理效能提升的广泛讨论。有学者从乡村治理水平^[2]、村民主观感受^[7]等方面探讨乡村数字治理效能的基本内涵；也有学者从助力社会环境改善、资源配置优化^[8]等方面强调乡村数字治理效能的现实作用。乡村数字治理效能是推进乡村数字治理的结果，而这一治理过程的本质是实现价值的增值。然而，既有研究多停留在乡村数字治理效能影响因素的描述层面，缺乏对多维因素交互作用的综合考虑及对多元主体价值生成过程的整体性分析。那么，在乡村数字治理过程中，为什么不同地区的乡村数字治理效能存在着差异？哪些因素影响了乡村数字治理效能？又有哪些典型的路径？为此，本研究引入价值共创理论，以 31 个乡村数字治理典型案例为研究对象，采用定性比较分析方法，旨在识别不同类型区域乡村数字治理效能的影响因素，揭示乡村数字治理效能提升的多元并发组态路径，为乡村数字治理效能的提高提供更具情境适应性的理论和决策支撑，这对深化乡村数字治理认知、推动乡村治理现代化具有重要意义。

二、文献述评

乡村数字治理效能是治理效能在应用了数字技术的乡村场域的具体体现。既有研究对乡村数字治理效能的概念界定存在着“工具论”和“对象论”两种观点。“工具论”即“基于数字的治理效能”，认为乡村数字治理效能是指乡村治理主体借助数字化手段达成乡村治理目标的程度。^[9]“对象论”即“对数字治理的效能”，指出乡村数字治理效能是基层政府以数字技术创新为内源驱动力，构建共建共治共享的乡村治理共同体，履行职能、承担责任，促进乡村治理的理念转变、结构优化、动力转换和方式创新等治理能力有效发挥的程度^[2]，强调乡村数字社会中各类复杂问题的创新治理^[10]。与此同时，治理效能本身不同于治理绩效和治理能力，它更强调治理过程和结果的有效性与价值实现^[11]。本研究为了便于测量，采用工具论，认为乡村数字治理效能是乡村治理主体借助数字化手段，通过信息共享、协同决策和服务优化，实现治理目标的表现与效果。

围绕乡村数字治理效能的影响因素，已有研究主要形成了以下三条发展进路。一是技术应用论。遵循此条路径的学者认为，数字工具对乡村治理流程优化和治理效率的提升具有积极作用，新技术引入导致乡村治理模式变革。通过数据共建、技术适配和平台拓展，提升乡村数字治理效能。^[12]数字技术基础设施在推动乡村治理数字化的过程中具有基础性、先导性的作用^[13]，是实现乡村数字化公共服务和治理水平提升的基础与前提^[14]。数字平台以破解基层社会治理困境为目标，从优化治理功能、协同治理主体、织密契约网络、重聚公共精神等方面提升乡村社会治理效能。^[15]在乡村德治方面，数字动员、数字积分和数字监督机制实现了乡村德治的关系整合、规则重塑与内生调节，改善了治理效能。^[16]

二是制度重构论。基于这条路径的学者指出，在数字技术嵌入乡村治理的过程中，数字流程再造引发了权责重构，技术基础和制度保障因素共同影响乡村数字治理效能的发展。^[17]情境化制度框架与数字技术等变革要素的组合及运作对改善村庄治理效能发挥着重要作用^[18]，制度保障性护场与技术

嵌入式入场使二者在数字平台场域中实现融合，在制度与技术互构的状态下提升乡村治理效能^[19]。治理主体结构从单一走向多元，需要明晰各主体职能与分工，进而推动制度优势转化为治理效能。^[20]例如，数字化积分制基于制度驱动和技术驱动所形成的双重作用机制，通过价值建构、技术建构和形式塑造等在乡村治理场景中实现了公共性的再生产，带来了乡村治理效能的全面提升。^[21]

三是主体能力论。因循这条路径的学者在技术和制度视角的基础上聚焦政府及基层组织等主体的数字治理能力构建^[22]。在政府引导能力方面，自上而下的国家政策与政府规划，是推动乡村治理数字化转型的重要动力^[23]，地方政府数据治理注意力分配在时间和空间维度呈现差异^[24]，影响乡村数字治理效能。在财政支持能力方面，政府加大公共财政投入能够增强乡村数字治理的财政支持能力。^[25]在社会协同能力方面，参与主体相互配合、共同行动，最终发挥效能。^[26]在村民参与能力方面，村民参与乡村数字治理的能力直接关系着村民参与积极性、主动性和创造性，影响其主体作用发挥，是乡村数字治理效能提升的根本因素。^[27]

综上，已有研究对乡村数字治理效能的影响因素进行了多角度分析，但仍存在着以下不足：其一，既有研究多聚焦于乡村数字治理效能影响因素的识别与单一描述，往往采用线性、静态的分析框架，缺乏对多维因素复杂互动关系的综合考量，忽略了协同效应和动态演化的过程；其二，既有研究多关注个体主体在乡村数字治理中的行为特征与功能定位，缺乏对多元主体价值生成的过程性和整体性分析。本研究的创新之处在于：一是将价值共创理论引入乡村数字治理分析，通过理论迁移结合乡村实际情况，丰富乡村数字治理效能的测度与解释维度；二是拟构建提升乡村数字治理效能的理论研究框架，并细化多元治理组态和价值共创实现路径；三是总结出适用于不同区域和发展阶段的治理模式，为乡村数字治理研究提供新视角和新思路。

三、理论基础与分析框架

（一）理论基础

价值共创理论起源于服务经济学领域，最早由普拉哈拉德（Prahalad C. K.）和马斯瓦米（Ramaswamy V.）于 2004 年提出，其核心思想是将企业作为价值创造的核心，消费者作为价值创造的主体，各价值创造主体通过协同合作来实现利益最大化^[28]，主要可用于分析企业与顾客间的网络关系，近年来逐步应用于公共管理领域中，表现为公共价值共创。实现公共价值是数字治理的重要目标，广泛的政企合作则成为推动数字治理公共价值共创的主要力量。伴随着数字技术在社会治理中的广泛应用，学者们开始使用价值共创理论来审视数字治理实践。诸多研究主要关注公众与政府之间的价值共创。^[29]数字治理中的公共价值共创，需以多元主体的技术禀赋、资源储备与能力体系为支撑，各主体资源占有量与能力层级的差异，构成影响公共价值共创模式选择与实施成效的关键变量。^[30]在公共服务供给中，强调服务组织机构与服务对象之间的双向互动关系^[31]，政府与公众的关系并非简单的生产与消费的割裂关系，公众通过与政府合作生产公共服务，推动供给与需求的平衡，实现价值共创。

价值共创理论对于乡村数字治理效能影响因素的研究具有一定的适配性。一是服务生态系统构成了约束价值共创过程的外部条件。服务生态系统包括制度规范、技术支持等，构建了价值共创发生、发展的环境。二是存在资源的共同利用。区别于企业视角下的市场资源整合，乡村数字治理更依赖社会资本、政策资源与信息数据的整合，最大化资源利用效率，提高治理效能。三是存在利益相关者之

间的合作与互动。在乡村数字治理中，政府、村庄组织、企业和村民等以不同角色嵌入数字平台，促进需求表达、信息共享和资源供给等互动过程，通过数字技术促进居民与政府之间的沟通与合作，提升决策的透明度。

(二) 分析框架

价值共创理论强调在场域内共同创造价值的过程中的多主体互动、资源整合和价值创造等因素^[32]，不同主体间的互动水平影响资源整合能力，而资源整合能力直接关系到价值共创的效果^[33]。具体应用于乡村数字治理情境中，主要包含价值共创环境、价值共创资源和价值共创结构三个方面（图 1）。

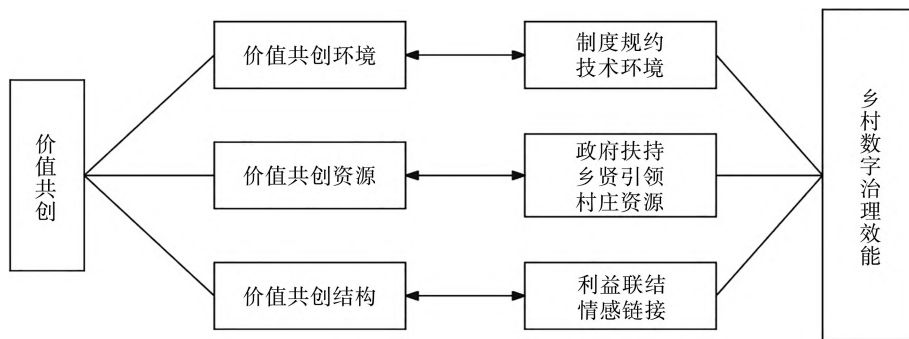


图 1 分析框架与条件变量选取

价值共创环境是指影响价值共创过程的背景和条件，是影响价值共创结果的重要因素。价值共创理论强调了环境的重要性，包括制度和技术。价值共创理论认为，制度发挥基础和调节性作用。制度经济学认为，正式制度是一些人为设计的、形塑人们互动关系的约束，并构造了人们在政治、社会或经济领域里交换的激励^[34]，为乡村数字治理提供了明确的规则框架和保障机制，确保治理过程规范化、制度化。而非正式制度发挥人情纽带和文化认同的作用，强化村庄凝聚力和参与度。因此，本研究将“制度规约”作为重要的条件变量。制度能够对宏观技术进行筛选，同时影响技术的落实和执行情况^[35]，数字技术的发展颠覆了价值共创主体间传统的交互方式^[36]。技术通过对信息共享、便捷沟通、数据分析、用户参与、个性化服务等多方面的影响，重塑了乡村数字治理的过程与模式，增强了各利益相关者在价值共创过程中的互动和协作能力，从而直接推动了共创结果的实现。因此，本研究将“技术环境”作为分析条件。

价值共创资源在价值共创理论中占据基础地位，参与者通过资源合理配置，与其他参与者共同完成价值共创。其主要参与主体包括以下三类。一是政府部门，政府的财政支持可以为价值共创活动提供必要的资金保障，主要体现在支持数字乡村基础设施建设、推动乡村数字治理流程再造等方面^[37]。政府通过设立专项资金、补贴和资助项目，促进数字基础设施的建设，优化了价值共创的环境和条件，因此“政府扶持”是重要的分析条件之一。二是乡贤，其通常是指在乡村社会中具有一定威望、知识和影响力的人士，他们根植于乡村沃土，对传统文化和乡村情况比较熟悉，其所掌握的新知识、新素养对农村经济社会的发展起到了重要的支撑^[38]，并基于自身的资源和经验，在促进信任、整合资源等方面产生着积极影响，能引导和促进乡村价值共创过程，因此将“乡贤引领”作为分析的条件变量。三是村庄，村庄自身资源充沛与否对乡村数字治理影响较大，村庄资源是指水土光热等自然资

源和历史发展积淀形成的人文社会条件^[39]，自然资源决定乡村数字治理的基建应用，人文社会资源塑造乡村数字治理的信任资本，因此将“村庄资源”作为重要的分析条件。

价值共创结构是指参与价值共创的各方的关系、角色分配和互动模式，包含利益联结和情感链接两个主要方面。就利益联结而言，当各方利益趋向一致时，合作意愿会增加，由此建立起相对稳定的信任关系，形成更为紧密的共创网络。乡村内部形成的利益联结能够推动村民生活的组织化，通过利益联结的多种机制推动形成良序善治的社会关系和治理秩序^[40]，由此需要将“利益联结”作为考察乡村数字治理效能的重要条件之一。就情感链接而言，借助邻里关系、地域情感等软约束，通过增强认同感、促进积极参与、提升沟通与理解等影响价值共创结果。在实践中，通过积极互动、共同体体验、情感表达、价值观共享等方式，可以有效地建立并强化情感链接，从而提升价值共创的效果和成效。乡村所蕴含的“乡土情感”是“熟人社会”和“情理场域”空间的重要体现^[41]，情感是乡村治理的重要维度，“情感链接”同样也对乡村数字治理效能产生影响。

四、研究设计

（一）案例样本选取

2022 年 7 月至 2024 年 11 月，研究团队先后赴北京市通州区、大兴区，山东省枣庄市，四川省古蔺县，重庆市梁平区、永川县，湖南省韶山市、花垣县，云南省鹤庆县等地，开展了主题为“数字赋能乡村治理现代化”的田野调查，经过整理、归纳，最终形成了涵盖 84 个县（市、区）的乡村数字治理案例库。本研究选用模糊集定性比较分析（fsQCA）方法主要基于以下三方面考虑：第一，由于乡村数字治理效能的复杂性，要实现乡村数字治理效能提升，其路径是多重并发的多元组态，适用于 QCA 方法进行组合路径分析；第二，本研究选取中等规模的案例样本数量，能够弥补单一或少数案例的片面性以及推广性不足等问题，但不适合大样本的统计和回归分析，而 QCA 方法结合了定性和定量的优势则更为合适；第三，本研究的条件变量并非属于二元对立的类型，因此适用于 fsQCA 方法开展研究。

定性比较分析要求所选案例在性质上满足“最大相似”和“最大差异”原则。据此，本研究遵循以下三点进行案例选择：一是典型性，充分保证所选案例为乡村数字治理的典型经验做法，在乡村数字治理效能提升方面取得一定成果，具有正面示范的效应；二是代表性，所选案例尽可能包涵我国不同区域、不同经济发展水平、不同文化背景、不同数字技术方式，代表了不同水平的乡村数字治理效能；三是差异性，所选案例尽管都开展了乡村数字治理，但在治理效能上存在差异。这种多维度的案例筛选策略，不仅有助于系统识别影响治理效能的关键条件组合，也为后续构型比较提供了可靠的数据基础，从而增强研究的内部效度和理论解释力。涉及的案例数据除乡村数字治理典型案例的访谈调研资料外，还包括新闻媒体报道、地方政策文件、相关工作人员的工作侧记、情况汇报等多种类型的二手资料，通过三角验证法交叉检验以确保信度，经筛选共获得 31 个案例，内容包含“智慧司法”“智慧党建平台”“数字村务”等多种典型做法。

（二）变量赋值说明

根据前文构建的理论模型，设定结果变量和 7 个条件变量，赋值规则见表 1。

对于乡村数字治理效能这一结果变量的测量有以下两个维度。一是经济发展水平，地区经济发展水平是制约数字乡村建设质量的关键变量，而地区人均 GDP 指标与区域经济发展水平呈现显著的关

联性。经济发展较好的乡村能够积极建设和改善技术环境，从而提升数字治理效能，相关数据来自各县《2023 年国民经济和社会发展统计公报》和第七次全国人口普查数据。二是综合认可度，借鉴相

表 1 变量选择及测量赋值

变量类别	变量名称	测量指标	赋值标准
结果变量	乡村数字治理效能(<i>GE</i>)	1. 经济发展水平(人均 GDP)	[0,1]
		2. 综合认可度(累积计分法)	
条件变量	制度规约(<i>IS</i>)	1. 政策知晓: 村民能说出至少 1 项本村推行的数字治理政策	同时满足三项条件赋值为 1； 满足两项条件赋值为 0.67； 满足至少一项条件赋值为 0.33； 一项都不满足赋值为 0
		2. 村规遵守: 近 1 年无因违反村规被公示批评的记录	
		3. 村民议事: 参与过村集体关于数字治理的讨论	
	技术环境(<i>TE</i>)	1. 设备覆盖: 村委会配有电脑、打印机, 村内 4G 信号全覆盖	
		2. 高频使用: 村民每周至少 3 次使用数字工具	
		3. 问题解决: 遇到技术故障时知道找谁帮忙(如村干部、驻村技术员)	
	政府扶持(<i>GS</i>)	1. 资金到位: 近 5 年获得过专项补贴	
		2. 培训支持: 组织过村民数字技能培训	
		3. 人才下沉: 有专职技术人员驻村指导	
	乡贤引领(<i>SL</i>)	1. 在村乡贤: 本地有活跃的在村乡贤参与村庄治理或发展事务	
		2. 在外乡贤: 存在在外乡贤积极返乡参与, 如提供资金、人脉等资源	
		3. 资源持续性: 乡贤的支持行为具有持续性与稳定性, 而非一次性参与, 过去两年内至少有两次及以上明确可识别的资源支持行为	
	村庄资源(<i>VR</i>)	1. 土地资源: 存在可利用的闲置宅基地、空置农房等土地资源	
		2. 劳动力资源: 村内在存在相对稳定的本地劳动力供给	
		3. 文化资源: 村庄具有一定可被利用的文化资源	
	利益联结(<i>II</i>)	1. 经济联系: 双方是否基于经济利益建立直接收益联系, 如土地流转收益分成、劳务报酬等	
		2. 合作机制: 是否存在常态化协作机制, 如定期沟通、共同参与、资源投入协同、村规民约明确分工	
		3. 持续运营: 合作关系是否已稳定运行一年以上, 是否有制度化安排或可持续经营意愿与能力	
	情感链接(<i>EL</i>)	1. 话语链接: 是否通过入户沟通、共情式交谈、日常闲谈等语言互动形式建立信任感和亲近感。强调情绪共鸣和心理认同的表达过程	
		2. 行动链接: 是否通过驻村生活、身先示范、带头参与农事或治理事务等实际行动, 增强与村民间的情感共融和角色认同	
		3. 互惠链接: 帮助村民解决烦心事、困难事, 党群干群关系和谐、村风好转、村情稳定	

资料来源: 笔者自制。

关研究的做法^[42]，本研究构建了“综合认可度”指标，其赋值整合了多元评价维度：基于公共部门与村民评价的荣誉表彰（按国家/省/市/区级分别计 2 分、1.5 分、1 分和 0.5 分），以及反映社会认可强化与应用推广的学术传播和媒体报道（每项计 0.5 分）。采用累积计分法对案例进行量化评估，之后借助软件分别对以上两个指标进行标准化，将其转换为 0 到 1 的模糊集隶属度值。最后取二者的加权平均数作为最终的乡村数字治理效能评估指数。

对于制度规约这一条件变量，在本研究中，制度规约中的正式制度主要指政府为达到数字治理公共目标而出台的公共政策及法律法规等，非正式制度主要指村规民约。在制度规约中，乡村居民感知到的制度压力越大，说明正式制度规约越强；村民对于乡村习俗的遵守越多，说明非正式制度的规约越强。具体而言，将变量操作化为政策知晓、村规遵守及村民议事三个方面。

对于技术环境这一条件变量，在乡村数字治理中，技术环境指的是构成数字治理体系的各种技术要素和机制，包括硬件、软件、网络基础设施及相关技术应用。技术环境主要存在技术接入和技术使用两种形式。技术接入指乡村网络通信基础设施建设水平，包括 4G/5G 网络覆盖率等；技术使用指数字技术应用平台的使用和普及程度，如微信缴费、线上议事投票、社保医保办理等。

政府扶持这一条件变量主要体现为财政拨款、专项补贴、人才和技术支持等多维形式，能够有效缓解乡村在治理过程中面临的资金和能力压力。具体而言，政府通过提供专项财政补贴支持村庄基础设施建设，通过组织村民技能培训提升其适应数字治理的能力，并通过选派专职技术人员驻村指导，以此判断政府对乡村数字治理的扶持力度。

对于乡贤引领这一条件变量，乡贤作为村庄发展中的重要社会资本，既包括具有内生性和在地属性的传统“在场”乡贤，也涵盖那些虽长期居于外地但积极返乡、热心参与乡村事务的“外部嵌入型”乡贤。一方面，本地活跃的在村乡贤常态化参与村庄治理与发展事务，成为乡村内部维系秩序与推动公共事务的重要力量；另一方面，在外乡贤通过返乡参与，为村庄提供资金支持、政策对接、人脉资源等外部要素。此外，乡贤所提供的支持行为是否具有持续性亦是衡量其引领作用的重要维度。若其在近两年内持续投入资源，且具有两次及以上明确可识别的参与行为，表明其参与并非偶发，而是具备相对稳定的支持意愿与能力。

对于村庄资源这一条件变量，在乡村地区，最重要的村庄资源包括物质资源和非物质资源。其中，物质资源包括土地资源、劳动力资源，而非物质资源包括文化资源。土地资源作为经济发展活动的载体，是生产要素中的重要资源，本研究中的土地资源主要包括闲置宅基地和农房。劳动力资源主要来自乡村内部，包括劳动力素质、数字技术人才储备等。文化资源是从事文化生产或文化活动时人们利用的各类资源总和^[43]，包括历史文化遗迹、民俗文化、文娱活动等。

利益联结这一条件变量是指在乡村数字治理过程中，村民与政府、企业等主体通过利益联结这个纽带相互制约、相互作用，形成“风险共担、利益共享”的利益共同体^[44]，包括经济联系、合作机制与持续运营能力。

情感链接这一条件变量是衡量新农人或治理参与者与村民之间社会关系质量与心理融合程度的重要变量，体现为超越制度与利益约束的情感共鸣、角色认同与关系信任，包括话语链接、行动链接和互惠链接。

（三）实证结果与分析

1. 单一条件的必要性分析

一般来讲，当一致性指标数值超过 0.9 时，该条件变量可判定为结果变量的必要条件。本研究运

用 fsQCA4.0 软件对制度规约 (*IS*)、技术环境 (*TE*)、政府扶持 (*GS*)、乡贤引领 (*SL*)、村庄资源 (*VR*)、利益联结 (*II*) 和情感链接 (*EL*) 7 个条件变量的正反方向是否构成乡村数字治理效能的必要条件进行分析 (表 2)。结果发现,除技术环境外,其余前因变量的一致性均未达到 0.9,这意味着在乡村数字治理实践中,技术环境是影响治理效能的必要条件。

表 2 必要性条件检验结果

前因条件	一致性	覆盖率	前因条件	一致性	覆盖率
<i>IS</i>	0.8199	0.5953	<i>VR</i>	0.4798	0.7357
$\sim IS$	0.4248	0.5348	$\sim VR$	0.7842	0.5161
<i>TE</i>	0.9208	0.5251	<i>II</i>	0.7908	0.5383
$\sim TE$	0.2707	0.6474	$\sim II$	0.4028	0.5732
<i>GS</i>	0.7779	0.6940	<i>EL</i>	0.6605	0.5444
$\sim GS$	0.4479	0.4263	$\sim EL$	0.6938	0.7240
<i>SL</i>	0.6434	0.6724			
$\sim SL$	0.5604	0.4613			

注:未标注“ $\sim$ ”符号表示正方向,标注“ $\sim$ ”符号表示反方向。

2. 条件组态的充分性分析

本研究的阈值设定主要遵循三项原则:其一,频数阈值设定需覆盖至少 75% 的观察案例^[45];其二,为了降低潜在的矛盾组态,将 *PRI* 一致性的最低值设为 0.75;其三,规避同时子集关系问题^[46]。

在组态分析之前需要构建真值表,本研究选取一致性阈值为 0.80,频数阈值为 1 的标准,借助 fsQCA4.0 软件最终运算得到乡村数字治理效能的 8 个不同条件组态 (表 3)。由表 3 可知,整体组态解的结果覆盖度为 0.7019,可以覆盖 70% 左右的案例;其一致性为 0.8350,能够较好展现乡村数字治理效能的生成路径。这两个指标均为本研究评估结果的可靠性提供重要依据,进一步将核心条件相同的组态同类合并后可知,在乡村数字治理效能的提升中存在着政府主导的环境规制型、技术耦合的资源依赖型和制度驱动的结构导向型三种路径。

(1) 政府主导的环境规制型

此路径以“政府扶持”为核心变量,辅之以制度规约、技术环境及乡贤引领。这一路径在政府支持之下,能够形成完善的制度规制和良好的技术环境,乡贤凭借其资金、人脉和社会影响力积极参与乡村数字治理,数字技术的接入使用加之多主体的参与,促进了乡村数字治理效能的提升。该路径对应的典型案例为江苏省南京市浦口区。浦口区搭建数字治理平台,由政府主导平台规划、资金投入、试点推广,提出“一张网、五统一”的管理体系,推进全区网格化覆盖,村民、企业和社会组织等通过平台反馈需求,参与协同治理,提升了治理透明度和互动效率。

政府主导的环境规制型指政府在乡村数字治理过程中扮演“元治理”角色,通过政府主导来推动政策完善、数字技术普及和应用的模式。价值共创理论肯定了环境在乡村数字治理效能中占据的重要地位,与上述结果相符合。这一模式较易出现在地方政府财政较为充裕的地区,地方政府通过对乡村数字治理政策提供资金支持,并建立明确的规章制度、引导第三方资源投入,推动乡村数字治理效能

表 3 乡村数字治理效能的条件组态

前因条件	条件组态(解)							
	乡村数字治理效能的组态							
	政府主导的环境规制型		技术耦合的资源依赖型				制度驱动的结构导向型	
	组态 1	组态 2	组态 3	组态 4	组态 5	组态 6	组态 7	组态 8
制度规约(IS)	●		●	●		⊗	●	●
技术环境(TE)	●	●	●	●	●	●	●	●
政府扶持(GS)	●	●	●	●	●	●	●	⊗
乡贤引领(SL)		●	●	●	●	●		⊗
村庄资源(VR)	⊗	⊗	⊗		●	⊗	●	●
利益联结(II)	⊗	⊗		●	●	●	●	●
情感链接(EL)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	⊗
一致性	0. 9077	0. 8847	0. 9619	0. 9567	1	0. 8546	0. 8704	0. 8255
原始覆盖率	0. 2963	0. 2070	0. 3807	0. 3331	0. 2788	0. 2574	0. 3835	0. 2105
唯一覆盖率	0. 0318	0. 0119	0	0	0. 0238	0. 0332	0. 0704	0. 0441
所有解一致性	0. 8350							
所有解覆盖率	0. 7019							

注:●或●表示该条件存在,⊗或⊗表示该条件不存在;●或⊗表示该条件为核心条件,●或⊗表示该条件为辅助条件。空白代表条件可存在可不存在。

的提升。完善的制度规约确保了数字治理的规范性和有序性,技术环境为数字治理提供了手段和平台,政府扶持则在资源配置和政策引导方面发挥了关键作用,能够快速推动数字治理项目的落地和实施。

(2)技术耦合的资源依赖型

该路径的核心变量是政府扶持、乡贤引领和利益联结,同时在多数组态中伴随有技术环境、制度规约、村庄资源等辅助条件。说明当村庄依托自身乡贤优势和外部政府支持时,数字技术的顺利接入并投入使用,能够形成有效的主体互动,达到多方获利的目的。该路径对应的典型案例为辽宁省盘山县。盘山县高度整合本地资源,注重自然和人力资源开发,文化积淀深厚,具备良好的村庄基础和技术嵌入条件。“智慧盘山”数字平台由政府统一投入,依托县级调度指挥中心、镇村四级纵向体制,推广“三体系、五办理、四精准、四畅通”,确保制度配套数字平台运作。同时,社会能人、志愿者、企业等多方开展事件上报、平台运维,在村内构建了多层次的利益联结,强化了情感和文化纽带,打造出“多方主体共同参与、共同治理、共同监督”的乡村治理格局。

技术耦合的资源依赖型是指数字技术嵌入,推动数字治理与乡村场域实现耦合,形成村企共建的资源依赖模式。价值共创理论强调了资源在乡村数字治理效能中的重要地位,与上述结果相匹配。乡村数字治理的发展,不仅受到科技水平的影响,更重要的是受到数字技术的推动,因此乡村采用数字技术推动治理效能,这体现出数字化转型过程中秉持的技术有效性。这一模式大多出现在村庄资源较

为充足且对于乡贤文化比较重视的地区，乡贤有效参与乡村数字治理等一系列工作，不仅能够发挥自身知识和技术优势，还能广泛链接外部资源作为地方资源的补充，强化了资源对于乡村数字治理的推动作用。乡贤引领、村庄资源和利益联结的组合体现了乡村内生动力的重要性，充分发挥乡村自身的优势，将能够实现乡村数字治理的可持续发展。

(3) 制度驱动的结构导向型

该路径的核心条件是村庄资源和利益联结，辅以制度规约和技术环境，说明乡村拥有充分的自身内部资源优势 and 利益联结机制，企业、村民和其他主体之间形成了合理的利益分配格局，在此基础上构建起良好的情感互动，实现互利共赢，进而为乡村数字治理提供支持。该路径对应的典型案例为山东省枣庄市薛城区。薛城区“数智化”乡村集体“三资”管理，通过制度设计、平台化操作与全流程公开，实时查询本村“三资”运行情况，并通过村民代表、群众会议直接参与资产资源的确认、决策、监督，实现数字化监管和阳光公开，促使村集体经济效益最大化。

制度驱动的结构导向型指的是通过制度建设来明确角色、责任和权利，促进各方协调合作网络的建立的模式。价值共创理论强调了互动对乡村数字治理效能的重要性，与上述结果相吻合。这意味着在各利益相关者之间通过积极的沟通和合作，共同创造出超越各自单独努力所能实现的价值。这种模式一般发生在经济社会发展较好的地区，村庄内部的情感互动较为频繁，利益协调机制较为完善，同时地方政府对于乡村数字治理工作比较重视，能够在制度上提供一定支持，形成了情感、利益为主导的乡村数字治理发展模式，通过合理的利益分配机制，实现了资源的整合利用。

3. 稳健性检验

为验证分析结果的可靠性，本文采用改变校准标准和增加案例数量的方法进行稳健性检验。改变校准标准后，重新进行数据分析，结果显示主要的条件组合与结论基本保持不变，仅个别案例归属发生变动，但不影响整体组态模式。增加案例数量后再次进行 fsQCA 分析，发现新增案例进一步丰富了条件变量组合，但核心组态模式依然稳定，且各组态的解释力和一致性指标仍然较高，这表明本研究的结果具有较高的稳健性。

五、结论与建议

为探究和检验乡村数字治理效能的影响因素及其复杂条件下的动态组态，本研究基于价值共创理论，构建乡村数字治理效能的理论框架，对数字赋能乡村治理现代化案例进行模糊集定性比较分析，研究发现乡村数字治理效能的提升存在着三条组态路径。一是政府主导的环境规制型。政府通过财政补贴、技术赋能和制度设计，构建稳固的价值共创环境。乡贤等第三方力量的参与，强化了资源协同与治理效能。制度规约保障治理的规范性，数字技术平台提升了互动效率。该模式适用于财政能力较强、政策执行力较高的地区，有助于实现乡村治理体系的快速推进。二是技术耦合的资源依赖型。此路径要求村庄本身具备较好的数字化嵌入的土壤，包括自然资源、人力结构或文化资本等基础要素，在此基础上，政府与乡贤提供关键资源和技术支持，建立与技术基础设施耦合的机制，带动多元主体共治共享，实现治理效能的提升。三是制度驱动的结构导向型。该路径强调制度规约与利益联结、情感链接的共同作用。乡村治理主体通过制度明确各方角色与边界，建立稳定的规则秩序，采用利益联结机制确保各主体的激励一致性，推动多方持续投入，同时开展情感链接，增强村庄内部的信任与认同，提升合作意愿。该模式多见于社会资本丰沛、组织网络密集、制度化程度较高的地区，能够有效构建自我演化和持续优化的治理结构。

基于以上结论,本文提出三个方向的建议。首先,应加强价值共创环境建设。一方面,完善乡村数字治理规章制度。特别是在中西部等欠发达地区,制定具有县乡自主调整空间的制度规范,辅以激励机制与服务专班,促进公众参与。另一方面,进一步缩小乡村治理的数字鸿沟。技术环境是一个系统性问题,要重视数字技术的落地使用和转化等方面的问题,将技术优势转化为治理优势,提高乡村数字治理效能。

其次,应推动价值共创资源互补。一要加强政府对乡村数字治理的扶持力度,尽管一些地区在政府扶持条件缺乏的情况下在乡村数字治理方面取得了一定成效,但从长期来看仍需要政府加大在资金、技术、政策、人才等方面的投入。二要发挥乡贤在乡村数字治理中的独特作用,为乡村联系外部资源、提供智力支持等。三要开发乡村自身资源,识别乡村数字治理对资源的多元化需求,充分挖掘土地、人力、文化等多元资源优势。

最后,应促进价值共创结构优化。一方面,重视多元主体在乡村数字治理中的利益诉求,构建多方认可的利益联结机制,通过协商凝聚治理合力。另一方面,发挥情感在乡村数字治理中的软性作用,以多元主体互信互谅夯实乡村数字治理效能提升的情感文化基础。

参考文献:

- [1] 刘俊祥,曾森. 中国乡村数字治理的智理属性、顶层设计与探索实践[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2020(1): 64-71.
- [2] 武小龙. 数字乡村治理何以可能: 一个总体性的分析框架[J]. 电子政务, 2022(6): 37-48.
- [3] 汪波,周其鑫. 迈向整体智治的数字乡村治理: 实践逻辑、制约症结与转型策略[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2024(3): 109-119.
- [4] 胡卫卫,陈建平,赵晓峰. 技术赋能何以变成技术负能? ——“智能官僚主义”的生成及消解[J]. 电子政务, 2021(4): 58-67.
- [5] 丁波. 数字赋能还是数字负担: 数字乡村治理的实践逻辑及治理反思[J]. 电子政务, 2022(8): 32-40.
- [6] 于水,区小兰,罗路峻. 基层治理中的数字悬浮: 内涵表征、形成机理及消解策略[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2024(4): 79-88.
- [7] 赵祥云,赵晓峰,王春凯. 数字技术应用如何影响农村居民社会治理效能感? ——基于全国 11 省份农户调查数据的实证分析[J]. 电子政务, 2024(2): 113-124.
- [8] 郑世林. 提升乡村治理数字化水平[N]. 人民日报, 2022-11-09(009).
- [9] Dunleavy P, Margetts H, Tinkler B J. New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2006(16): 467-494.
- [10] 李韬,冯贺霞. 数字治理的多维视角、科学内涵与基本要素[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2022(1): 70-79+157-158.
- [11] 赵萌琪,奥马尔·拉扎兹. 技术赋能、制度弹性与价值共识——政务热线平台治理效能的框架建构[J]. 管理世界, 2025(7): 1-18+39.
- [12] 陈桂生,岳喜优. 乡村数字治理效能何以提升? ——基于数据、技术、平台的分析框架[J]. 电子政务, 2024(1): 90-101.
- [13] 郑永兰,信莹莹. 乡村治理“技术赋能”: 运作逻辑、行动困境与路径优化——以浙江 F 镇“四个平台”为例[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2021(3): 60-68.
- [14] 冯献,李瑾,崔凯. 中外智慧农业的历史演进与政策动向比较分析[J]. 科技管理研究, 2022(5): 28-36.

- [15] 时玥. 数字技术驱动共治: 基层社会治理效能提升路径——基于“川善治”乡村治理平台的研究 [J]. 地方治理研究, 2025(2): 24-38+79.
- [16] 臧秀玲, 康乐. 数字技术赋能乡村德治的实现机制与治理效能——以浙江省 H 村“功德银行”为例 [J]. 北京行政学院学报, 2023(2): 48-57.
- [17] 钟葳, 梁丽芝, 张运. 数字乡村治理的实施路径: 基于技术—制度—文化的分析框架 [J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2024(1): 58-65.
- [18] 单菲菲, 包国宪. 社会价值建构视角下的村庄治理绩效实现路径——广州市下围村“蝶变”的案例研究 [J]. 公共管理学报, 2018(4): 139-148+156.
- [19] 朱胤霖, 吕守军. “制度—技术”互构何以提升乡村治理效能——以 G 省民族地区为例 [J]. 贵州民族研究, 2025(1): 117-125.
- [20] 王杰. 顶层设计: 乡村治理制度优势转化为治理效能的实现逻辑 [J]. 学术交流, 2023(4): 27-42.
- [21] 张小娟, 史传林. 公共性再生产: 数字化积分制何以提升乡村治理效能——基于广东省佛冈县数字化积分制的案例分析 [J]. 公共管理学报, 2025(2): 114-127+173-174.
- [22] 熊春林, 等. 乡村数字治理效能的影响因素与提升路径——基于清晰集定性比较分析 [J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2023(4): 49-58.
- [23] 丁波. 数字治理: 数字乡村下村庄治理新模式 [J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022(2): 9-15.
- [24] 姚怡帆, 许正中. 地方政府数据治理的注意力配置差异与内在逻辑——基于发展与安全“孰轻孰重”的视角 [J]. 电子政务, 2024(3): 68-80.
- [25] 王胜, 余娜, 付锐. 数字乡村建设: 作用机理、现实挑战与实施策略 [J]. 改革, 2021(4): 45-59.
- [26] 刘能, 陆兵哲. 契合与调适: 数字化治理在乡村社会的实践逻辑——浙江德清数字乡村治理的个案研究 [J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2022(5): 25-41.
- [27] 苏岚岚, 彭艳玲. 农民数字素养、乡村精英身份与乡村数字治理参与 [J]. 农业技术经济, 2022(1): 34-50.
- [28] Prahalad C K, Ramaswamy V. Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation [J]. Journal of Interactive Marketing, 2004(3): 5-14.
- [29] Voorberg W H, Bekkers V J J M, Tummers L G. A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the Social Innovation Journey [J]. Public Management Review, 2015(9): 1333-1357.
- [30] 吴件, 蓝志勇, 李文伟. 制度驱动与技术赋能: 数字治理过程中政企价值共创机理研究 [J]. 公共管理学报, 2023(3): 102-114+172.
- [31] Osborne S P. From Public Service-dominant Logic to Public Service Logic: Are Public Service Organizations Capable of Co-production and Value Co-creation? [J]. Public Management Review, 2018(2): 225-231.
- [32] Vargo S L, Lusch R F. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing [J]. Journal of Marketing, 2004(1): 1-17.
- [33] Pera R, Occhiocupo N, Clarke J. Motives and Resources for Value Co-creation in a Multi-stakeholder Ecosystem: A Managerial Perspective. [J]. Journal of Business Research, 2016(10): 4033-4041.
- [34] [美]道格拉斯·C·诺思, 杭行译. 制度、制度变迁与经济绩效 [M]. 格致出版社, 2008: 3.
- [35] 曹海军, 熊志强. 价值共创: 社会治理中数字赋能的实现机制 [J]. 治理研究, 2024(1): 62-74+158-159.
- [36] 朱春奎, 王彦冰. 公共服务价值共创: 系统述评、内容框架与研究展望 [J]. 公共管理与政策评论, 2023(6): 151-168.
- [37] 王小华, 李昕儒, 刘魏. 数字的温度: 乡村数字治理的共同富裕效应 [J]. 经济问题探索, 2024(8): 18-37.
- [38] 刘芳, 孔祥成. 乡贤治村: 生成逻辑、实践样态及其完善路径 [J]. 江海学刊, 2020(6): 116-123.
- [39] 陈澳, 赵一夫. 返乡群体参与乡村治理意愿研究——基于村庄资源禀赋认知和个体资本差异分析 [J]. 重庆社会科学, 2022(10): 69-82.

- [40] 马良灿, 李政, 哈洪颖. 从利益联结到社区再造: 新型农村集体经济助推村落重建的实践探索[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2024(5): 25-33.
- [41] 侯万锋. 国家治理视野下的乡村情感治理: 维度、困境与进路[J]. 甘肃社会科学, 2024(2): 101-108.
- [42] 范逢春, 王彪, 刘亚丽. 城市社区智慧治理有效性的驱动模式及其生成逻辑——基于 21 个智慧社区的模糊集定性比较分析[J]. 电子政务, 2024(2): 89-99.
- [43] 单铭磊. 地理集聚与文化认同: 区域文化资源产业化与可持续发展研究[J]. 山东社会科学, 2016(12): 159-164.
- [44] 钟真, 涂圣伟, 张照新. 紧密型农业产业化利益联结机制的构建[J]. 改革, 2021(4): 107-120.
- [45] 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155-167.
- [46] 张明, 陈伟宏, 蓝海林. 中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于 94 个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 中国工业经济, 2019(4): 117-135.

Factors Influencing and Paths to Enhancing the Efficacy of Rural Digital Governance: A Qualitative Comparative Analysis Based on 31 Cases

ZHANG Wen-guang ZHENG Ting-jiao

Abstract: Based on 31 typical cases of rural digital governance collected through field research from July 2022 to November 2024, this paper conducts an empirical study on the influencing factors and improvement paths of rural digital governance effectiveness based on the theory of value co-creation and by using the fuzzy qualitative comparative analysis (fsQCA) method. The findings reveal three distinct configuration paths: firstly the government-led regulatory model, in which fiscal subsidies, technological empowerment, and institutional design are coordinated by governments and third-party actors such as village elites to establish a value co-creation environment; secondly the resource-dependent technological coupling model, which relies on robust digital infrastructure and local resource endowments, supported by governments and external resources to embed digital technologies and realize co-governance and shared benefits among multiple stakeholders; and thirdly the structure-oriented institutional driving model, which emphasizes institutional norms, interest alignment, and emotional connections to strengthen organizational networks and social capital, thereby promoting the self-evolution and continuous optimization of governance structures. Therefore, it is necessary to build a value co-creation environment in a differentiated manner, enhancing the adaptability of institutional regulations, promoting the effective transformation of technology; systematically integrating value co-creation resources, giving full play to the advantages of resource subjects; dynamically optimizing the value co-creation structure, building an interest connection innovation mechanism, and attaching importance to the soft role of emotional links.

Keywords: rural revitalization; digital governance; social governance; governance effectiveness; value co-creation

【编辑：陆晓静】